

МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Институт №8 «Компьютерные науки и прикладная математика»
Кафедра 806 «Вычислительная математика и программирование»

Лабораторная работа №1
по курсу «Программирование графических процессоров»

Освоение программного обеспечения для работы с технологией CUDA.
Примитивные операции над векторами.

Выполнил: *Д.Н.Путилин*

Группа: *8О-407Б*

Преподаватель: *А.Ю. Морозов*

Москва, 2024

Условие

1. Цель работы.

Ознакомление и установка программного обеспечения для работы с программно-аппаратной архитектурой параллельных вычислений(CUDA).
Реализация одной из примитивных операций над векторами.

2. Вариант 2. Вычитание векторов.

Программное и аппаратное обеспечение

Compute capability : 7.5

Name : Tesla T4

Total Global Memory : 15835660288

Shared memory per block : 49152

Registers per block: 65536

Warp size : 32

Max threads per block : (1024, 1024, 64)

Max block : (2147483647, 65535, 65535)

Total constant memory : 65536

Multiprocessors count : 40

Метод решения

При вычитании из одного вектора другим, выполняем вычитание по элементам, проходя циклом по всему вектору.

Описание программы

Программа состоит из одного файла. В нем есть функция **subtraction**, внутри которой по циклу проходим вектора и выполняем вычитание из одного элемента другой.

Результаты

1. Зависимость размерности ядра и размерности векторов на время.

Размерность ядра увеличиваем с $\langle 1, 32 \rangle$ до $\langle 1024, 1024 \rangle$. Касаясь размерности векторов, то размерности начинаются с 10 и заканчиваются 10 млн. (Рис.1)

2. Теперь посмотрим на выполнение работы на CPU. Видим, что по графику можно определить, что зависимость линейна. Что показывает с увеличением в n раз выборку увеличивается и работа программы в n раз, что является логичным, так как алгоритм линейный. (Рис. 2)

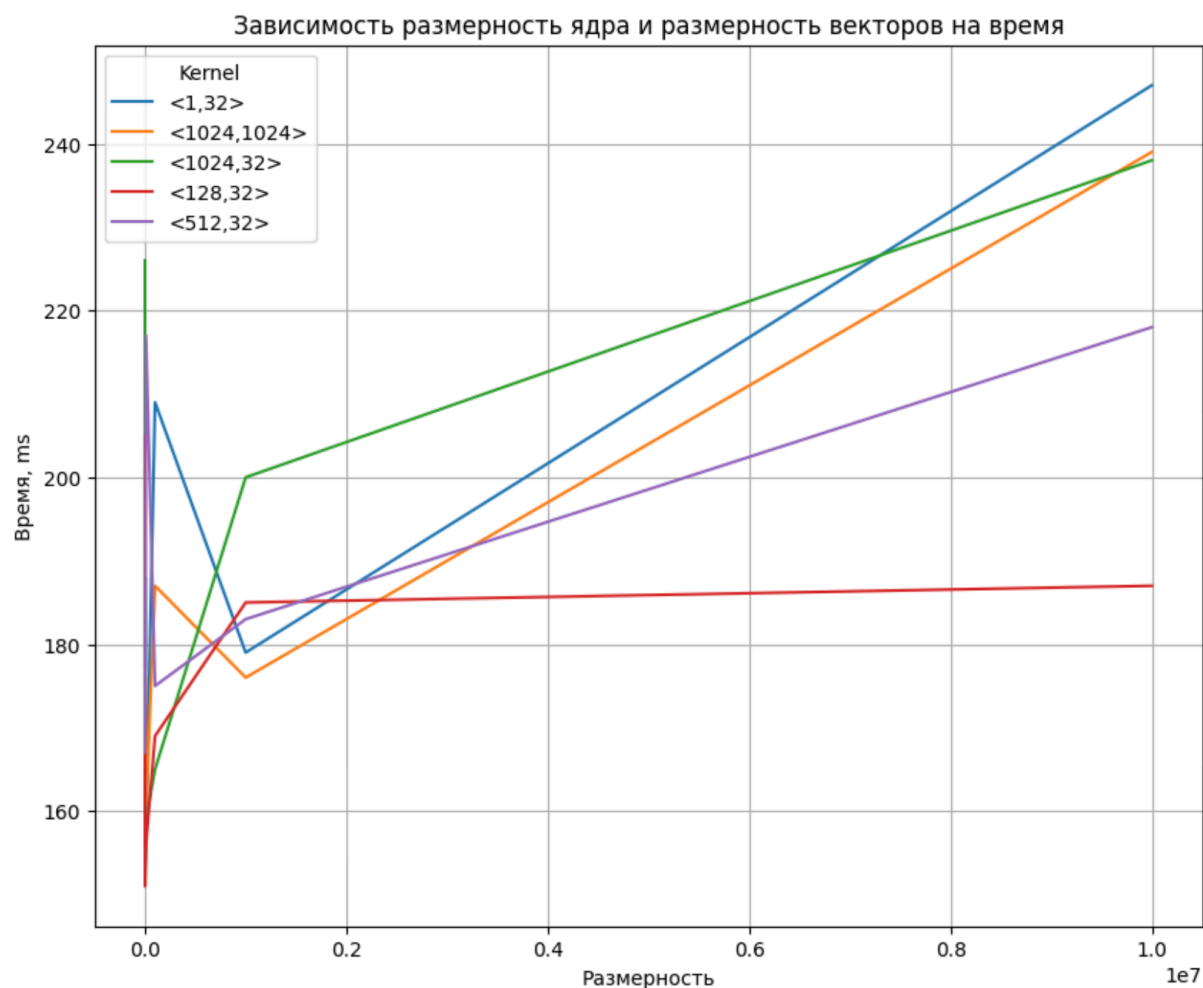


Рис.1

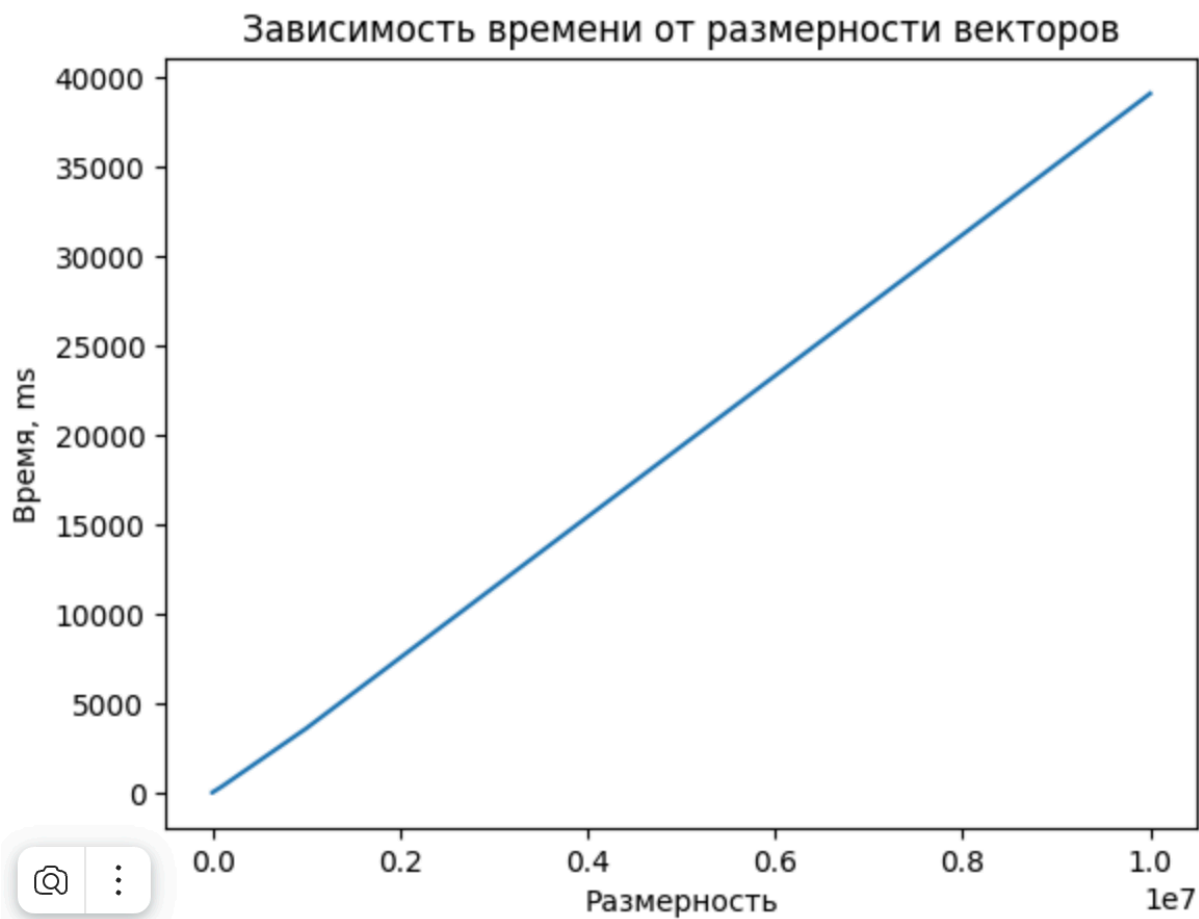


Рис.2

Выводы

Во время выполнения лабораторной работы, использовал основные операции работы с CUDA для реализации алгоритма вычитание двух векторов. Тестирование программы показало, что графический процессор значительно превосходит центральный процессор в производительности при выполнении многопоточных вычислений.